

Product Requirements Document (PRD)

Motor Inteligente de Segmentación de Clientes

Empresa: PluriOne S.A. de C.V.

Nombre comercial: Develop Talent & Technology

Proyecto: Desarrollo de un Motor Inteligente de Segmentación de Clientes

Responsable del desarrollo: Alan Alejandro Betancourt Ramírez

Versión: 1.0

1. Descripción general del producto

El Motor Inteligente de Segmentación de Clientes será una plataforma orientada al análisis automático de información comercial y de comportamiento de clientes.

El sistema permitirá recibir información proveniente de sistemas empresariales como CRM, bases de datos, ERP, plataformas comerciales, archivos estructurados u otras fuentes de información, para posteriormente procesarla y analizarla mediante técnicas de analítica de datos, Machine Learning e Inteligencia Artificial.

El objetivo principal del producto será identificar grupos de clientes con características y comportamientos similares, facilitando la creación de segmentos comerciales, audiencias dinámicas y recomendaciones que apoyen las estrategias de marketing, ventas y gestión de clientes.

La solución deberá diseñarse de manera modular, permitiendo incorporar diferentes fuentes de información sin depender exclusivamente de un CRM o proveedor específico.

2. Problema a resolver

Las organizaciones generan grandes cantidades de información relacionada con sus clientes mediante ventas, campañas, sitios web, sistemas CRM, plataformas digitales y otros canales.

Sin embargo, contar con esta información no garantiza que pueda utilizarse eficazmente para identificar patrones comerciales o tomar decisiones.

La segmentación tradicional puede depender de procesos manuales, reglas estáticas o criterios generales que no necesariamente representan el comportamiento real de cada cliente.

Esto puede ocasionar:

- campañas dirigidas a audiencias poco relevantes;
- baja personalización de estrategias comerciales;
- dificultad para identificar clientes de alto valor;
- dificultad para detectar clientes inactivos o en riesgo;
- desaprovechamiento de información histórica;
- menor efectividad en estrategias de marketing y ventas.

El producto busca automatizar el análisis de dicha información mediante modelos capaces de detectar patrones y generar segmentos comerciales de manera más eficiente.

3. Objetivo general

Desarrollar un Motor Inteligente de Segmentación de Clientes capaz de analizar información comercial, transaccional y de comportamiento para identificar automáticamente grupos de clientes con características similares y generar información útil para la toma de decisiones comerciales.

4. Objetivos específicos

- Analizar información disponible de clientes y procesos comerciales.
- Integrar información proveniente de diferentes fuentes.
- Diseñar una arquitectura tecnológica modular y escalable.
- Preparar y transformar los datos utilizados por los modelos.
- Implementar modelos de Machine Learning para segmentación de clientes.
- Identificar patrones de comportamiento y consumo.
- Generar segmentos comerciales automáticamente.
- Permitir la creación de audiencias dinámicas.
- Generar recomendaciones comerciales mediante Inteligencia Artificial.
- Proporcionar una interfaz para consultar clientes y segmentos.
- Proporcionar métricas y visualizaciones sobre la información procesada.
- Implementar mecanismos de autenticación y autorización.
- Permitir la integración futura con sistemas CRM empresariales.
- Mantener trazabilidad sobre los procesos de segmentación.
- Facilitar la evolución y mantenimiento de los modelos utilizados.

5. Usuarios del sistema

5.1 Personal de Marketing

Utilizará los segmentos y audiencias para desarrollar campañas dirigidas a grupos específicos de clientes.

Podrá analizar:

- intereses;
- nivel de interacción;
- comportamiento;
- frecuencia de compra;
- valor comercial;
- respuesta a campañas.

5.2 Personal de Ventas

Podrá utilizar los segmentos para identificar oportunidades comerciales y priorizar determinados grupos de clientes.

5.3 Analistas

Podrán consultar resultados de segmentación, características de los grupos, métricas y comportamiento general de los datos.

5.4 Administradores

Gestionarán aspectos relacionados con usuarios, configuraciones, fuentes de información, permisos y operación general del sistema.

5.5 Directivos

Podrán consultar indicadores y resultados generales para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

6. Fuentes de información

El sistema deberá estar diseñado para recibir información desde distintas fuentes.

Entre las posibles fuentes se consideran:

- CRM.
- ERP.
- Bases de datos empresariales.
- APIs REST.
- Plataformas de comercio electrónico.
- Sistemas de ventas.
- Plataformas de marketing.
- Herramientas de analítica.
- Archivos CSV.
- Archivos JSON.
- Archivos de hojas de cálculo.

La arquitectura deberá permitir incorporar nuevas fuentes sin modificar completamente la lógica de segmentación.

7. Información de clientes

Dependiendo de la disponibilidad de información, el sistema podrá utilizar datos como:

Información general

- ID del cliente.
- Fecha de registro.
- Edad.
- Ubicación.
- Ciudad.
- Estado.
- Información demográfica disponible.

Información transaccional

- Número de compras.
- Fecha de cada compra.
- Última compra.
- Monto de compra.
- Gasto acumulado.
- Ticket promedio.
- Productos comprados.

- Categorías adquiridas.
- Frecuencia de compra.

Preferencias

- Categorías favoritas.
- Productos consultados.
- Marcas preferidas.
- tipos de productos adquiridos.

Comportamiento digital

- visitas;
- clics;
- búsquedas;
- sesiones;
- productos consultados;
- interacción con contenido;
- carritos abandonados.

Marketing

- campañas recibidas;
- aperturas;
- clics;
- promociones utilizadas;
- conversiones;
- nivel de interacción con campañas.

8. Integración de datos

El sistema deberá contar con una capa encargada de obtener información de las diferentes fuentes disponibles.

Esta capa deberá permitir:

- consumir APIs externas;
- consultar bases de datos;
- importar archivos estructurados;
- transformar diferentes estructuras de datos;
- validar información recibida;
- unificar datos provenientes de múltiples fuentes.

Los datos deberán transformarse a una estructura interna estándar antes de ser procesados por el motor de segmentación.

9. Procesamiento y preparación de datos

Antes de utilizar la información en los modelos, el sistema deberá realizar procesos de preparación.

Estos procesos podrán incluir:

- detección de registros duplicados;
- tratamiento de valores faltantes;
- validación de tipos de datos;
- transformación de fechas;
- corrección de formatos;
- normalización;
- escalado;
- eliminación de datos inválidos;
- generación de variables derivadas;
- selección de características relevantes.

El procesamiento deberá mantenerse separado de la lógica de integración con las fuentes de datos.

10. Ingeniería de características

El sistema deberá permitir construir variables útiles para el análisis de clientes.

Entre ellas podrán encontrarse:

- días desde la última compra;
- número total de compras;
- gasto total;
- ticket promedio;
- frecuencia de compra;
- tasa de respuesta a campañas;
- nivel de engagement;
- porcentaje de carritos abandonados;
- categoría dominante;
- frecuencia de navegación;

- valor estimado del cliente.

Estas variables podrán utilizarse como entrada para los modelos de Machine Learning.

11. Análisis RFM

El sistema podrá utilizar RFM como una de las técnicas de análisis de comportamiento comercial.

RFM considera:

Recency: tiempo transcurrido desde la última compra.

Frequency: frecuencia o cantidad de compras.

Monetary: valor económico generado por el cliente.

El resultado podrá utilizarse directamente para segmentación o como características adicionales para modelos de Machine Learning.

12. Motor de Machine Learning

El producto contará con un componente encargado de realizar segmentación mediante Machine Learning.

Este componente deberá permitir:

- recibir información procesada;
- seleccionar características;
- entrenar modelos;
- ejecutar modelos previamente entrenados;
- generar clusters o clasificaciones;
- evaluar resultados;
- asignar clientes a segmentos;
- almacenar resultados;
- manejar diferentes versiones de los modelos.

Podrán utilizarse algoritmos de clustering como K-Means u otros modelos dependiendo de las características de los datos.

13. Segmentos de clientes

Los segmentos podrán generarse automáticamente a partir de patrones encontrados en los datos.

Ejemplos conceptuales:

- clientes de alto valor;
- clientes frecuentes;
- clientes nuevos;
- clientes ocasionales;
- clientes inactivos;
- clientes con alta interacción;
- clientes sensibles a promociones;
- clientes con riesgo de abandono.

Los nombres definitivos deberán determinarse después de analizar las características reales de cada grupo.

14. Audiencias dinámicas

El sistema deberá permitir crear grupos de clientes utilizando condiciones comerciales específicas.

Por ejemplo:

- clientes ubicados en determinada región;
- clientes con más de determinada cantidad de compras;
- clientes que no han comprado durante cierto periodo;
- clientes interesados en una categoría;
- clientes pertenecientes a determinado segmento.

Las audiencias deberán poder actualizarse conforme cambien los datos de los clientes.

15. Recomendaciones mediante Inteligencia Artificial

El sistema podrá utilizar Azure OpenAI Service para generar explicaciones y recomendaciones comerciales a partir de los resultados del análisis.

La Inteligencia Artificial podrá recibir información como:

- características generales de un segmento;
- comportamiento promedio;
- nivel de gasto;
- frecuencia de compra;
- preferencias;
- interacción.

A partir de esta información podrá generar recomendaciones relacionadas con:

- fidelización;
- retención;
- promociones;
- personalización;
- cross-selling;
- up-selling;
- recuperación de clientes;
- estrategias de comunicación.

La IA generativa complementará al motor de segmentación, pero no sustituirá al modelo de Machine Learning encargado de generar los grupos.

16. Backend

El backend será desarrollado principalmente mediante Python y FastAPI.

Será responsable de:

- lógica de negocio;
 - acceso a información;
 - validación de solicitudes;
 - comunicación con PostgreSQL;
 - interacción con servicios de Azure;
 - ejecución de procesos;
 - autenticación y autorización;
 - exposición de funcionalidades mediante APIs.
-

17. API del sistema

El backend deberá exponer una API para que diferentes componentes puedan comunicarse con el sistema.

Entre las operaciones previstas se encuentran:

- consultar clientes;
- consultar información individual;
- consultar segmentos;
- ejecutar procesos de segmentación;
- consultar resultados;
- consultar recomendaciones;
- crear audiencias;
- actualizar información;
- consultar métricas.

Las rutas y estructuras definitivas deberán documentarse durante el diseño técnico.

18. Base de datos

PostgreSQL será utilizado como sistema de almacenamiento principal.

La estructura podrá incluir entidades relacionadas con:

Clientes

Información consolidada de los clientes.

Transacciones

Información relacionada con compras.

Interacciones

Eventos y comportamientos registrados.

Campañas

Información relacionada con campañas comerciales.

Segmentos

Información y descripción de cada segmento.

Resultados de segmentación

Relación entre clientes, segmentos y ejecuciones del modelo.

Audiencias

Definiciones y miembros de audiencias comerciales.

Recomendaciones

Recomendaciones generadas mediante IA.

Usuarios

Usuarios autorizados para utilizar la plataforma.

Modelos

Información sobre versiones y ejecuciones de los modelos.

19. Azure Machine Learning

Azure Machine Learning será utilizado para apoyar la gestión del ciclo de vida de los modelos.

Podrá utilizarse para:

- entrenamiento;
- registro de modelos;
- versionado;
- experimentación;
- despliegue;
- administración de ambientes;
- administración de recursos de cómputo;
- exposición de modelos mediante endpoints;
- monitoreo de modelos.

Los modelos podrán desarrollarse inicialmente mediante Python y posteriormente administrarse mediante Azure Machine Learning.

20. Azure OpenAI Service

Azure OpenAI Service será utilizado para funciones relacionadas con generación e interpretación de contenido.

Entre sus posibles funciones:

- explicar segmentos;
- generar perfiles comerciales;
- generar recomendaciones;
- resumir comportamiento;
- sugerir estrategias.

Los resultados deberán tratarse como apoyo para la toma de decisiones y no como decisiones comerciales automáticas obligatorias.

21. Azure AI Search

Azure AI Search podrá utilizarse para proporcionar funcionalidades avanzadas de búsqueda sobre información empresarial cuando el alcance funcional lo requiera.

Podrá permitir:

- búsqueda semántica;
- recuperación avanzada de información;
- consultas sobre grandes conjuntos de información;
- integración con componentes de Inteligencia Artificial.

Su participación deberá validarse según las necesidades definitivas del producto.

22. Frontend

La interfaz será desarrollada utilizando React.

El frontend será responsable de:

- mostrar información;
 - permitir interacción con los usuarios;
 - enviar solicitudes al backend;
 - mostrar segmentos;
 - visualizar clientes;
 - mostrar recomendaciones;
 - permitir creación de audiencias;
 - presentar métricas y gráficas.
-

23. Dashboard

El sistema deberá contar con un dashboard donde se puedan visualizar indicadores relevantes.

Podrá incluir:

- total de clientes;
 - clientes por segmento;
 - gasto promedio;
 - frecuencia promedio;
 - clientes activos;
 - clientes inactivos;
 - distribución de segmentos;
 - evolución de clientes;
 - comportamiento de campañas;
 - principales categorías;
 - métricas del modelo.
-

24. Power BI

Power BI podrá utilizarse para crear reportes y dashboards avanzados dirigidos principalmente a análisis ejecutivo y comercial.

Su uso podrá complementar las visualizaciones disponibles en React.

El sistema deberá evitar duplicar innecesariamente información entre ambos mecanismos de visualización.

25. Autenticación y autorización

Microsoft Entra ID podrá utilizarse para administrar el acceso empresarial al sistema.

El sistema deberá distinguir entre:

Autenticación: validación de identidad.

Autorización: determinación de acciones permitidas.

Podrán definirse roles como:

- administrador;
- analista;
- marketing;
- ventas;
- visualizador.

26. Seguridad

El sistema deberá incorporar controles adecuados para proteger información y servicios.

Entre ellos:

- almacenamiento seguro de credenciales;
- protección de claves de APIs;
- conexiones seguras;
- autorización basada en roles;
- validación de entradas;
- protección contra acceso no autorizado;
- registro de operaciones relevantes;
- manejo seguro de datos de clientes.

Las credenciales de servicios externos no deberán exponerse desde el frontend.

27. Privacidad de datos

El sistema deberá respetar las políticas de privacidad y manejo de información establecidas por la empresa.

Cuando sea necesario, deberán utilizarse mecanismos como:

- anonimización;
 - pseudonimización;
 - restricción de acceso;
 - minimización de datos;
 - separación de información sensible.
-

28. Docker

Docker podrá utilizarse para empaquetar los diferentes componentes de la solución junto con sus dependencias.

Esto permitirá mantener ambientes de ejecución consistentes entre:

- desarrollo;
 - pruebas;
 - servidores;
 - infraestructura cloud.
-

29. GitHub y control de versiones

El código fuente deberá administrarse mediante Git.

GitHub podrá utilizarse como repositorio central del proyecto.

El proceso deberá permitir:

- historial de cambios;
 - ramas de desarrollo;
 - revisión de modificaciones;
 - recuperación de versiones anteriores;
 - colaboración entre desarrolladores.
-

30. GitHub Actions

GitHub Actions podrá utilizarse para automatizar procesos de integración y despliegue.

Entre las tareas automatizables:

- ejecución de pruebas;
 - validación de código;
 - construcción de aplicaciones;
 - creación de imágenes Docker;
 - despliegue.
-

31. Requerimientos funcionales

RF-01. El sistema deberá recibir información estructurada de clientes.

RF-02. El sistema deberá permitir obtener información desde diferentes fuentes.

RF-03. El sistema deberá validar los datos recibidos.

RF-04. El sistema deberá limpiar y transformar los datos.

RF-05. El sistema deberá generar características relevantes para análisis.

RF-06. El sistema deberá ejecutar modelos de segmentación.

RF-07. El sistema deberá generar segmentos automáticamente.

RF-08. El sistema deberá asignar clientes a los segmentos correspondientes.

RF-09. El sistema deberá almacenar resultados de segmentación.

RF-10. El sistema deberá permitir consultar segmentos.

RF-11. El sistema deberá permitir consultar clientes pertenecientes a cada segmento.

RF-12. El sistema deberá mostrar las principales características de cada segmento.

RF-13. El sistema deberá permitir volver a ejecutar procesos de segmentación.

RF-14. El sistema deberá permitir manejar versiones del modelo.

RF-15. El sistema deberá permitir generar recomendaciones mediante Inteligencia Artificial.

RF-16. El sistema deberá permitir crear audiencias utilizando condiciones.

RF-17. El sistema deberá actualizar las audiencias conforme cambien los datos.

RF-18. El sistema deberá proporcionar una API.

RF-19. El frontend deberá consumir información mediante dicha API.

RF-20. El sistema deberá permitir visualizar métricas generales.

RF-21. El sistema deberá administrar usuarios.

RF-22. El sistema deberá controlar permisos según roles.

RF-23. El sistema deberá permitir integrar nuevas fuentes de datos.

RF-24. El sistema deberá registrar información relevante sobre las ejecuciones de los modelos.

RF-25. El sistema deberá permitir consultar recomendaciones asociadas a segmentos.

32. Requerimientos no funcionales

RNF-01. Seguridad

La información deberá protegerse contra accesos no autorizados.

RNF-02. Privacidad

El manejo de datos deberá respetar las políticas establecidas por la organización.

RNF-03. Rendimiento

Las operaciones de consulta deberán mantener tiempos de respuesta adecuados para una aplicación web interactiva.

RNF-04. Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir incrementar el volumen de clientes y procesamiento sin requerir una reconstrucción completa del sistema.

RNF-05. Modularidad

La solución deberá separar:

- frontend;
- backend;
- integración;
- procesamiento;
- Machine Learning;
- almacenamiento.

RNF-06. Mantenibilidad

El código deberá organizarse de forma que los componentes puedan modificarse independientemente.

RNF-07. Adaptabilidad

La solución deberá permitir sustituir o incorporar fuentes de datos.

RNF-08. Disponibilidad

La infraestructura productiva deberá considerar mecanismos adecuados para mantener disponibles los servicios principales.

RNF-09. Trazabilidad

Las ejecuciones de los modelos y operaciones relevantes deberán poder identificarse posteriormente.

RNF-10. Compatibilidad

La interfaz deberá funcionar correctamente en navegadores modernos.

RNF-11. Manejo de errores

Los componentes deberán manejar fallos de manera controlada y proporcionar mensajes adecuados.

RNF-12. Observabilidad

La plataforma deberá permitir implementar registros y mecanismos de monitoreo.

33. Validación del modelo

Los modelos utilizados deberán evaluarse utilizando métricas adecuadas dependiendo del algoritmo seleccionado.

Para modelos de clustering podrán utilizarse:

- Silhouette Score;
- Inertia;
- Davies-Bouldin Index;
- análisis de distribución;
- interpretación comercial de los clusters.

No deberá considerarse exitoso un modelo únicamente porque genera grupos; los segmentos obtenidos deberán tener suficiente diferenciación y utilidad comercial.

34. Métricas de producto

El producto podrá medir indicadores como:

- clientes procesados;
 - porcentaje de registros válidos;
 - número de segmentos;
 - distribución de clientes;
 - tiempo de procesamiento;
 - tiempo de respuesta;
 - cantidad de audiencias;
 - recomendaciones generadas;
 - evolución de segmentos;
 - uso de funcionalidades;
 - errores de procesamiento.
-

35. Arquitectura tecnológica propuesta

La arquitectura contempla inicialmente:

- Python.
- FastAPI.
- React.js.
- PostgreSQL.
- Azure Machine Learning.
- Azure OpenAI Service.
- Azure AI Search.
- Power BI.
- Docker.
- GitHub.
- GitHub Actions.
- Microsoft Entra ID.

Para procesamiento y Machine Learning podrán utilizarse librerías como:

- Pandas.
- NumPy.
- Scikit-learn.

36. Integración futura con CRM

El sistema no deberá depender directamente de la implementación de un CRM específico.

La integración deberá realizarse mediante una capa independiente capaz de adaptar información externa al formato interno utilizado por el motor.

Dependiendo del CRM, la integración podrá realizarse mediante:

- API REST;
- acceso autorizado a base de datos;
- exportaciones;
- webhooks;
- mecanismos proporcionados por el fabricante.

Esto permitirá incorporar diferentes CRM sin modificar el núcleo del motor de Machine Learning.

37. Riesgos

Calidad insuficiente de datos

Información incompleta o inconsistente puede afectar directamente los resultados del modelo.

Datos insuficientes

Un volumen demasiado pequeño de información puede dificultar la identificación de patrones relevantes.

Segmentos poco interpretables

Los algoritmos podrían generar grupos estadísticamente distintos pero comercialmente poco útiles.

Integraciones externas

Las APIs y sistemas externos pueden presentar restricciones técnicas, permisos o límites de consumo.

Privacidad

El manejo incorrecto de información de clientes podría generar riesgos de seguridad y cumplimiento.

Dependencia de servicios cloud

Los servicios externos pueden generar costos, límites de uso o problemas de disponibilidad.

38. Estrategias de mitigación

- validación previa de los datos;
- limpieza y transformación;
- selección adecuada de características;
- evaluación de diferentes modelos;
- separación de las fuentes de información;
- manejo seguro de credenciales;
- versionado de modelos;
- monitoreo;
- pruebas de integración;

- documentación técnica;
 - implementación modular.
-

39. Criterios generales de aceptación del producto

El producto deberá considerarse funcional cuando pueda:

- recibir información de clientes;
 - transformar dicha información;
 - ejecutar un modelo de segmentación;
 - generar grupos diferenciados;
 - asignar clientes a segmentos;
 - almacenar los resultados;
 - consultar los segmentos mediante una API;
 - visualizarlos desde una interfaz;
 - generar recomendaciones;
 - administrar audiencias;
 - controlar acceso según usuarios;
 - proporcionar información útil para análisis comercial.
-

40. Evolución futura

El diseño deberá permitir posteriormente incorporar funcionalidades como:

- predicción de abandono;
- Customer Lifetime Value;
- recomendación individual de productos;
- automatización de campañas;
- integración bidireccional con CRM;
- actualización de segmentos en tiempo real;
- procesamiento de eventos en tiempo real;
- reentrenamiento automático;
- detección de anomalías;
- análisis predictivo;
- personalización individual;
- integración con plataformas publicitarias;
- modelos adicionales de Machine Learning.

41. Supuestos del proyecto

Debido a que el desarrollo no contará con acceso directo a los sistemas o datos reales de la empresa, el diseño del producto se realizará considerando los siguientes supuestos:

- Los datos provenientes del CRM serán simulados mediante datasets representativos.
- La estructura de los datos será diseñada para representar información comercial, transaccional y de comportamiento de clientes.
- La integración con un CRM real será considerada como una capacidad futura del sistema.
- El sistema será diseñado para admitir diferentes mecanismos de integración, como APIs REST, bases de datos y archivos estructurados.
- Los segmentos serán definidos y evaluados a partir de los patrones encontrados en los datos simulados.
- Los roles y funcionalidades del sistema se establecerán con base en los objetivos generales del proyecto.
- La arquitectura buscará mantenerse independiente de un CRM o proveedor específico.
- Las tecnologías indicadas en la descripción original del proyecto serán utilizadas como referencia para el diseño de la solución.